

综合物探方法在某隆起区新类型矿床成矿模式及找矿预测

刘小凤

(安徽省地球物理地球化学勘查技术院,安徽 合肥 230022)

[摘要] 江山铅锌金矿位于蚌埠隆起东段、郯庐断裂带西侧。通过对江山地区开展1:1万重力、高精度磁法、激电剖面测量,圈定重、磁、电异常,获取该地区重、磁、电异常的详细特征。通过对异常分析确定主要地质体,深入了解岩体、断裂构造、地层的空间分布特征。

[关键词] 江山铅锌金矿;综合物探;重力;高精度磁法;激电剖面测量;成矿模式;找矿预测

[中图分类号] P631 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1672-9943(2022)02-0146-04

0 引言

江山铅锌金矿位于蚌埠隆起东段、郯庐断裂带西侧,东距中家山矿区16 km,与中家山矿处于同一个东西向官沟~下纪家断层部位。江山地区重力场处在北西向的怀远-蚌埠-凤阳-总铺重力低异常带与北北东向重力高向北西向重力高转折的交汇处,为北东向重力高异常区。同时矿区也处在马头城-刘府-定远重力高的一个北东向的鼻状凸出部位。江山地区总的重力异常带的分布,基本反映了江山地区近东西向的构造线及东端被郯庐断裂带截接的构造特征。

江山地区磁异常处在近东西向的蚌埠隆起南部的正负异常梯度带上。北部为异常值较高的正异常,呈东西向带状分布;南部则为低缓的近东西向分布,呈负磁异常。北部区域正磁异常为隐伏或半隐伏新太古界、元古界变质岩系的反映,南部区域负磁异常则反映了新生代的沉积盆地。

2006年开始对本区进行了浅覆盖区综合物化探找矿工作。通过对江山地区东侧进行的土壤化探测量,显示本区的元素组合为Hg-Sb-Au-Cu-Pb-Zn-Bi,综合异常走向近南北,异常面积约1.4 km²。

从早期1:20万土壤化探测量的结果看,江山地区的Pb、Au、Ag元素也有一定的异常反映,其中Au元素的异常中心明显,范围稍大。

激电测量成果显示,江山地区有明显的激电异常,极化率 η_s 背景值在1.5%~1.9%,最高为4.3%。按 $\eta_s \geq 2.3\%$ 所圈定的异常长1 000~1 300 m,宽620~740 m,呈近东西走向,面状展布(与钻孔铅平均品位等值形态基本相似)。若按 $\eta_s \geq 3.1\%$,可分解为4个次级异常,呈东西向排列,其中中间2个异

常规模相对较大,分别为360 m×240 m、370 m×250 m,走向分别为南北向和北北东向。本区的激电异常直接指示了方铅矿、黄铁矿、闪锌矿矿化范围,间接指示了与硫化物共生的金矿。

1 物探方法

1.1 重力测量

(1)采用单程观测法实施重力观测,闭合时间一般不超过10 h。每日野外观测前均经活动仪器,使仪器接近野外工作状态。所用重力仪均能自动读数和记录,并自动进行固体潮、倾斜、温度改正,以及进行震动滤波自动剔除干扰等。

(2)基本观测参数设置为:固体潮改正经纬度为32.8°N/117.6°E,进行2次读数,若2次读数差 $> 5 \times 10^{-8} \text{ m/s}^2$,需进行复测。

(3)地形改正。近区0~20 m:由外业技术人员将实际地形简化成台阶、斜坡、锥形后,量取必要的改正参数,其中密度取 $2.67 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,由内业人员按理论公式计算求出;中区20~500 m:将1:10 000地形图高程数字化,再网格成20 m×20 m节点高程,采用中国地质调查局开发的“区域重力信息系统 RGIS2006”软件计算中区地改值;远区500 m以远:其中500~20 000 m将1:10 000地形图高程数字化,再网格成50 m×50 m节点高程,采用中国地质调查局开发的“区域重力信息系统 RGIS2006”软件计算,20 000 m以远应用国家1 km×1 km高程库、中国地质调查局推广的“区域重力信息系统 (RGIS2009)”计算。

1.2 磁法测量

(1)日变测量。挑选所投入生产的同类仪器中性能较好的磁力仪GSM-19T-508进行日变观测,

采样间隔设为 20 s,测量方式为 Auto(自动)模式,由仪器自动测量和记录^[1-2]。

(2)数据采集。每日野外磁测观测单元始于校正点,终于校正点。每个磁法观测点,一般要求连续观测 2 次以上,待重复数据稳定后进行存储记录。野外工作遇到居民地、铁路、井场、高压输电线、有磁性的废矿石等干扰时,采取偏移点位予以回避,把干扰降到最小,并作相应记录。磁日变站的观测时间早于早校正并晚于晚校正时间。

(3)资料处理。①数据回放。每日数据采集工作完成后,及时回放各台班磁力仪及手持 GPS 的观测数据,按日期-仪器号-工作人员形式命名,分别存储于磁法原始数据、点位原始数据文件夹。②日变改正。用磁力仪专用程序对经平滑后的日变曲线对当天数据进行日变改正。③逐日验收。整理干扰及弃点记录;将磁测数据与点位数据进行整合,整合后数据按统一格式(线号、点号、X、Y、H、日改后磁测值及备注)保存。④正常场、高度改正。高度改正、正常场改正使用“GeoIPASV3.2”软件进行计算。正常场改正利用国际地磁参考场 IGRF12 模型参数。

1.3 激电测量

(1)施工前对所使用仪器设备的各项技术指标和性能作了全面系统的检查和测试。2 台接收机一致性性能试验按规范要求统计计算,自身观测精度误差最大为:一次电位 $M_{\max}=0.48\%$,极化率 $M_{\max}=1.06\%$;一致性精度误差最大为:一次电位 $M_{\max}=0.67\%$,极化率 $M_{\max}=0.99\%$ 。检查结果表明,2 台接收机仪器性能正常稳定、一致性良好,完全符合野外生产要求^[3-4]。

(2)本次选取常规 8 s 的供电时间来确保供电饱和和稳定。断电延时选取考虑到江山地区电阻率较低、一次场信号较弱,为了保证接收到二次场尽可能大,选取 160 ms。区内高压线、电线、村庄较多,离散电流多,为了减小干扰的影响,取样宽度选定 40 ms。通过开工实验,本次工作参数选择为:供电时间为 8 s,断电延时 160 ms,取样宽度为 40 ms。本次施工根据施工方案要求 $AB=1\ 600\text{ m}$, MN 选取 40 m;在 AB 中部 2/3 进行观测,排列供电接头点重复观测 2 个点。

(3)中家山地区内低阻层较厚,在保证供电强度的前提下,接收信号仍然较弱,在 $U_p < 10\text{ mV}$ 时,进行多次测量,直至连续采集的 2 组数据基本一致,确保数据真实可靠。区内水田较多,为保证线路

不漏电,所有线路遇水田水塘需绕行或悬空布设。

(4)在施工前对仪器进行检查。仪器每天做日检,测量前后均进行漏电检查,在野外工作时每个接头均使用防水胶带和绝缘胶带包紧包好,在经过水塘、水田等水系发育地区导线采取悬空或绕开,保证供电 AB 线漏电检查绝缘电阻 $> 2\text{ M}\Omega$,接收 MN 线漏电检查绝缘电阻 $> 5\text{ M}\Omega$ 。

(5)测量电极 M 、 N 采用极差很小且稳定性好的固体不激化电极。用电极工作时使其与地面充分接触,并挖一小坑把电极埋起来,不要使电极外斜,埋设测量电极的接地电阻应 $< 1\text{ k}\Omega$ 。电极坑内清除砾石和杂物;地表干燥时,提前向坑内浇水;测点岩石裸露时,填以湿土。测量电极避免埋设在流水、污水里或废石、沙堆上;电极的引出裸线不与线架、杂草等接触;在测量过程中,电极附近避免有人为扰动。观测时遇突变点、奇变点,要重复观测和回点观测。

(6)供电电极之间连接线要完好且相互接触良好。供电电极采用多根钢电极并联组成,打入电极前先铲去浮土,垂直于测线方向一排或多排打入地下 0.3 m 左右,保证 A 、 B 极接地电阻 $< 100\ \Omega$ 。当接地条件不好时,采取增加电极个数、浇盐水、加大入土深度等方式来减小接地电阻,或采取移动接地地点,且移动距离均不超过测地误差要求。

(7)供电电源采用 10 kW 发电机供电,同时测量仪器放在绝缘胶垫上,防止漏电。在测量过程中,尽可能地加大供电电流,从而加大一次场和二次场电位,保证极化率测量的稳定、可靠。

2 异常的解释与推断

2.1 1 线重磁电综合剖面分析

(1)重力:布格重力西北段向上拱起,东南段向下弯曲。重力布格异常值在 $-2.66 \times 10^{-5} \sim 2.07 \times 10^{-5}\text{ m/s}^2$ 之间变化,在 380 点附近达到最大值 $2.07 \times 10^{-5}\text{ m/s}^2$,在 210 点附近为最小值 $-2.66 \times 10^{-5}\text{ m/s}^2$,其中在 360~310 点重力变化较大,为重力梯级带。重力布格异常反映了基岩西北段向上拱起、东南段向下弯曲的起伏形态。

(2)磁场:由于地面房屋干扰、电线干扰以及水塘丢点较多,曲线被分成多段,但仍可看出磁异常曲线宏观形态与重力曲线相似。磁异常值在 $-89 \sim 82\text{ nT}$ 之间变化,变化幅度较小。磁异常反映了基岩西北段向上拱起、东南段向下弯曲的起伏形态。

(3)电阻率:视电阻率值在 $55 \sim 533\ \Omega \cdot \text{m}$ 之间

变化。电阻率曲线大致分为2段:第1段在500~350点,该段电阻率相对较高,均值在 $332\ \Omega\cdot\text{m}$;第2段在350~100点,该段电阻率相对较低,均值在 $115\ \Omega\cdot\text{m}$ 。在350点左右有电阻率梯级带,电阻率异常可能是第四系地层西北薄东南厚、断裂构造、岩层含有多金属硫化物引起。

(4)极化率:极化率值在0.97%~4.85%之间变

化。极化率 η_s 背景值在2.0%~2.5%,最高达4.85%。按 $\eta_s \geq 3\%$ 所圈定的异常有2处:第1处在500~430点,极化率均值在4.01%;第2处在400~300点,极化率均值在3.92%。该2处极化率异常可能是由地层中含有多金属硫化物矿化体引起的。

1线物探综合剖面曲线如图1所示。

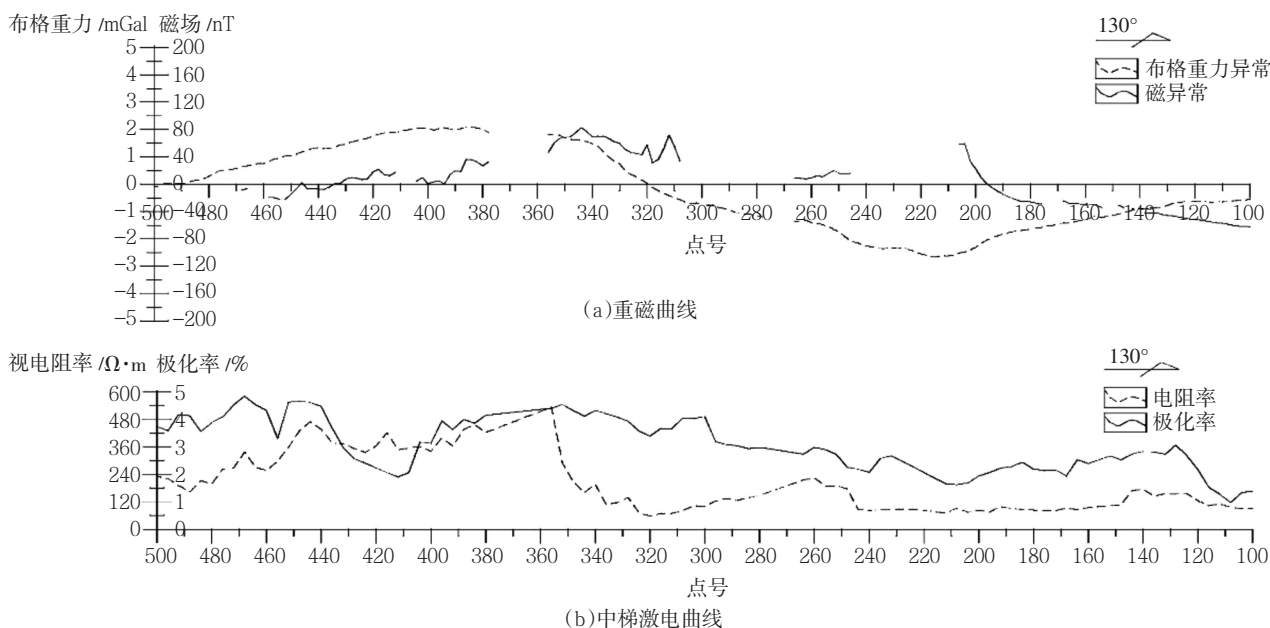


图1 1线重磁电综合剖面

2.2 2线重磁电综合剖面分析

2线物探综合剖面曲线如图2所示。

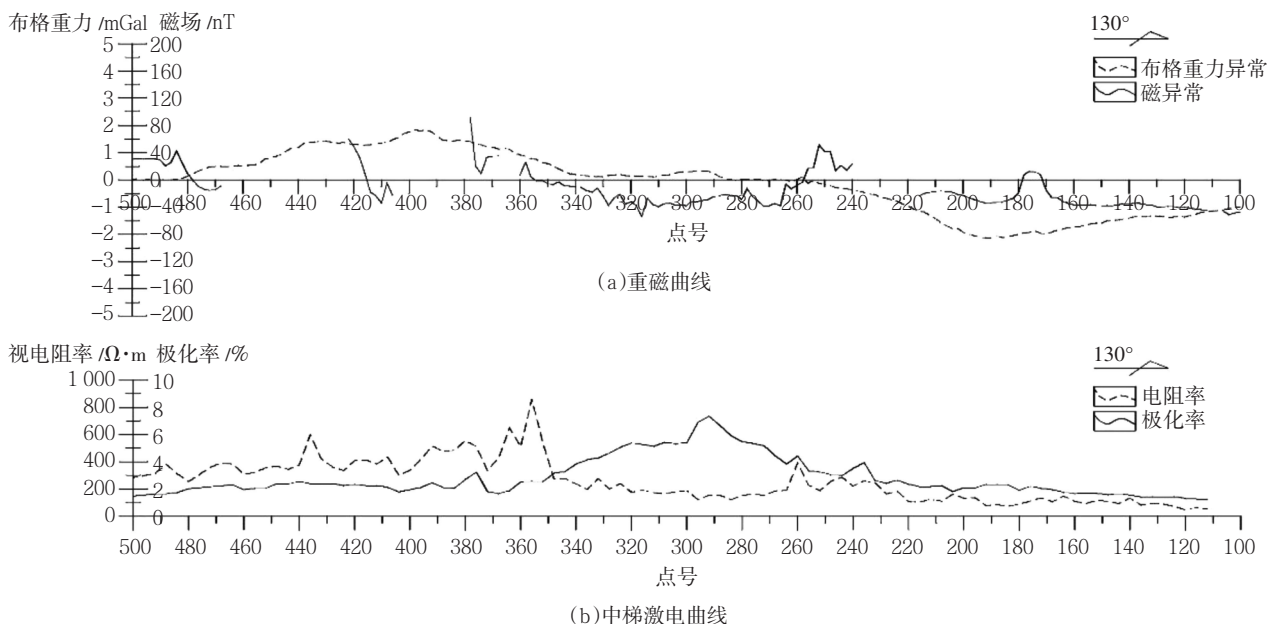


图2 2线重磁电综合剖面

(1)重力:布格重力西北段向上拱起,中段变化平缓,东南段向下弯曲。布格重力异常值在 -2.13×10^{-5} ~ $1.84 \times 10^{-5}\ \text{m/s}^2$ 之间变化,在400点附近达到最大值 $1.84 \times 10^{-5}\ \text{m/s}^2$,在190点附近为最小值

$-2.13 \times 10^{-5}\ \text{m/s}^2$ 。其中在390~340点重力变化较大,为重力梯级带。布格重力曲线形态反映了基岩西北段向上拱起,中段基岩有隆起,东南段向下弯曲。

(2)磁场:由于地面房屋干扰、电线干扰以及水

塘丢点较多,曲线被分成好多段,但仍可看出磁异常曲线宏观形态与重力曲线大致相同。磁异常值在 $-71\sim 177\text{ nT}$ 之间变化,变化幅度较小,在 $380\sim 340$ 点为磁场梯级带,在 $260\sim 240$ 点、 $180\sim 170$ 点有相对较大的正磁异常反映。磁异常曲线形态基本反映了基岩起伏状态,正磁异常可能是岩层中磁性物质含量较高引起。

(3)电阻率:视电阻率值在 $44\sim 859\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间变化。视电阻率主要有2段异常:第1段在 $370\sim 350$ 点,该段电阻率相对较高,均值在 $510\ \Omega\cdot\text{m}$;第2段在 $350\sim 264$ 点,该段电阻率相对较低,均值在 $188\ \Omega\cdot\text{m}$ 。电阻率异常可能是由断裂构造、岩层中含多金属硫化物引起的。

(4)极化率:极化率值在 $1.24\%\sim 7.34\%$ 之间变化。极化率 η_s 背景值在 $1.8\%\sim 2.3\%$,按 $\eta_s\geq 3\%$ 所圈定的异常主要有1处:该处在 $350\sim 260$ 点,极化率均值在 5.02% 左右,在 290 点左右达到最大值 7.34% 。该处极化率异常可能是由地层中含有多金属硫化物矿化体引起的。

3 结 论

(1)此次物探工作基本完成了设计工作任务,重磁电异常数据较好地反映出了江山地区的岩体构造分布情况。①已知异常。断裂构造1线 $360\sim 310$ 点之间、2线 $390\sim 350$ 点之间均有明显重磁电异常,与地形图上已知的断裂构造带位置对应较

好,呈北北东走向。②已知多金属硫化物矿化。2线在 $350\sim 260$ 点之间均有明显激电异常,这几处均布设了多个钻孔,大部分钻孔不同深度可见金、铅矿化分布,说明激电测量异常与钻孔资料对应非常好。

(2)推断的新成果。①基岩推测。根据重磁异常曲线形态,推测江山工区岩体呈褶皱形态:工区西北部岩体向上拱起形成背斜,东南部向下弯曲形成向斜,走向都为北东走向,其中工区中部至东北部岩体存在隆起。②多金属硫化物矿化推测。1线在 $500\sim 430$ 点、 $400\sim 300$ 点2处呈现极化率异常,推测可能是由地层中含有多金属硫化物矿化体引起的。

[参考文献]

- [1] 曹令敏. 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望[J]. 地球物理学进展, 2011, 26(2): 701-708.
- [2] 罗延钟, 张桂青. 频率域激电法原理[M]. 北京: 地质出版社, 1988.
- [3] 李金铭, 罗延钟. 电法勘探新进展[M]. 北京: 地质出版社, 1996.
- [4] 阮百尧, 村上裕, 徐世浙. 电阻率/激发极化率数据的二维反演程序[J]. 物探化探计算技术, 1999(2): 116-125.

[作者简介]

刘小凤(1986-), 男, 工程师, 毕业于成都理工大学勘查技术与工程专业, 长期从事地球物理勘查工作。

[收稿日期: 2021-12-01]

(上接第66页)

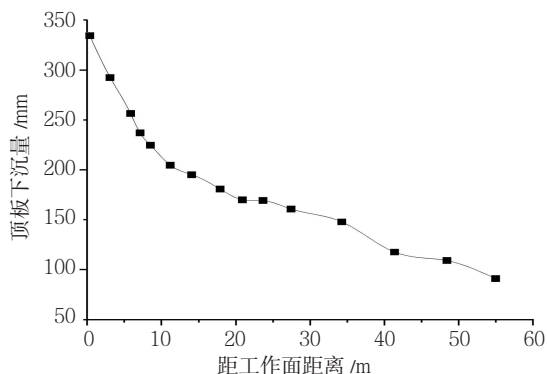


图7 回撤通道顶板下沉量变化规律

由图7分析可知,在工作面推进至与回撤通道贯通时,顶板最大下沉量为 334.6 mm ,能够保证综采设备的安全高效回撤要求。

5 结 论

采用FLAC^{3D}软件建立数值计算模型,确定了

高水材料墩柱技术回撤通道关键技术参数,现场实践表明,高水材料墩柱加固技术能够保证回撤通道围岩的稳定性,满足综采设备的使用要求。

[参考文献]

- [1] 卞卡, 柏建彪, 赵涛, 等. 综采工作面高水材料空巷充填技术与应用[J]. 煤炭技术, 2021, 40(5): 37-40.
- [2] 傅振斌, 王作棠, 王建华, 等. 高水材料墩柱式巷旁支护性能研究[J]. 煤炭技术, 2016, 35(3): 74-76.
- [3] 胡明明, 周辉, 张勇慧, 等. 宽断面预留墩柱沿空留巷墩柱支护阻力计算研究[J]. 岩土力学, 2018, 39(11): 4218-4225.
- [4] 颜丙双. 新型复合结构墩柱支护关键技术研究与应用[J]. 中国矿业, 2021, 30(5): 143-148.

[作者简介]

姜杰(1988-), 男, 工程师, 毕业于太原理工大学采矿工程专业, 长期从事安全生产管理工作。

[收稿日期: 2021-12-02]